

Teoría de Cuerpos, Taller 1
Fecha de entrega: 22 de abril

Las soluciones deben escribirse en L^AT_EX.

1. (30 pts)

a) Sea

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

la ecuación general de cuarto grado. Muestre que la sustitución de Tschirnhaus $y = x + \frac{a}{4}$ la transforma en

$$y^4 + py^2 + qy + r = 0.$$

b) (Lagrange) Suponga que tenemos un polinomio de grado 4 con raíces distintas (¿qué sucede si se repiten raíces?):

$$y^4 + py^2 + qy + r = (y - \alpha_1)(y - \alpha_2)(y - \alpha_3)(y - \alpha_4).$$

Sea $R = (\alpha_1 + \alpha_2)(\alpha_3 + \alpha_4)$. Muestre que la acción del grupo $\mathbb{S}_4$ de permutaciones de los elementos $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ sobre R produce tres expresiones distintas (suponga que $\alpha_i \neq \alpha_j$). Llamemos a estas expresiones R , S y T . ¿Qué puede decirse sobre los coeficientes de

$$(X - R)(X - S)(X - T)?$$

Muestre que:

$$R + S + T = 2e_2(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

donde e_2 es la segunda función simétrica elemental.

c) (Opcional) Si es posible (existen implementaciones para esto en Wolfram, Sage, Python, etc.), encuentre los demás coeficientes del polinomio cúbico en X . Observe que, usando la fórmula de Cardano, es posible hallar expresiones para R , S y T en términos de los coeficientes p, q, r . ¿Es posible, a partir de estas expresiones, encontrar expresiones para $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ en términos de p, q, r ? (Si puede, encuéntrelas. L. Ferrari fue el primero en resolver la ecuación general de cuarto grado).

2. (10 pts) Encuentre y exprese en la forma $af + bg$ un máximo común divisor de los polinomios $g = t^6 - 1$ y $f = t^4 - 1$.

3. (10 pts) Decida la irreducibilidad sobre $\mathbb{Q}$ de los siguientes polinomios:

a) $t^3 - 7t^2 + 3t + 3$.

b) $t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$.